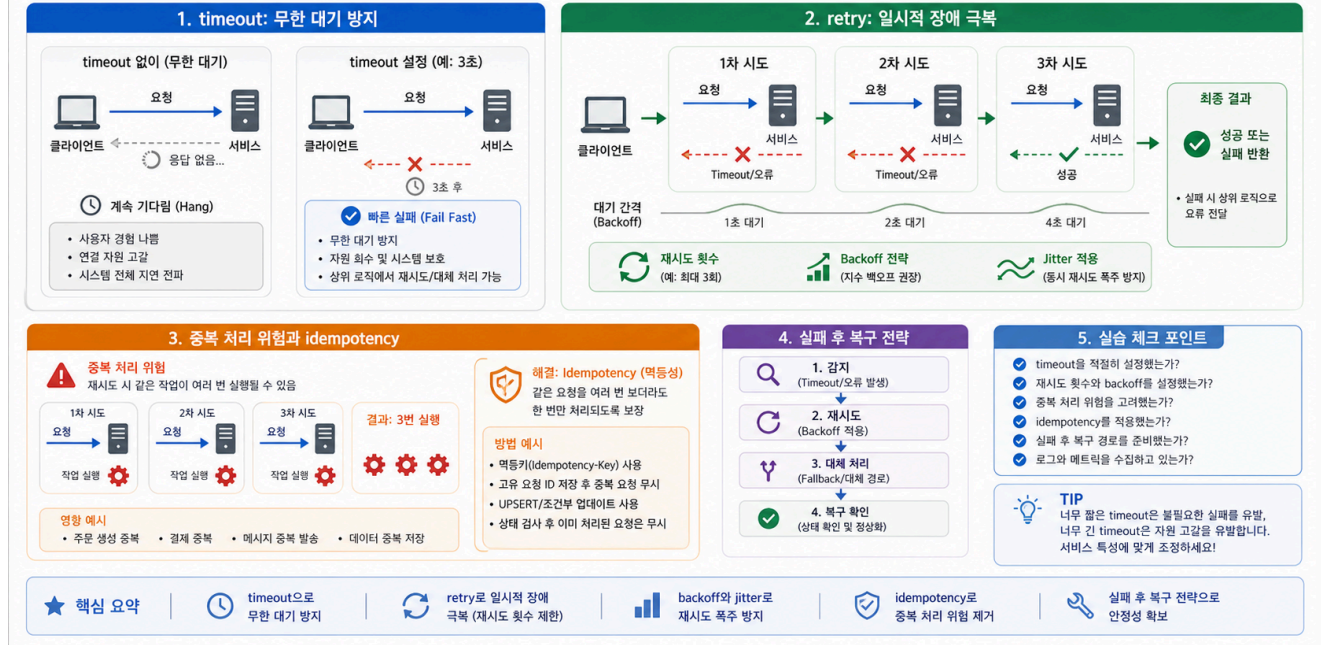


6교시: GitHub Actions 1 - 코드, Workflow, Unit/SAST/DAST Gate

Week 3 Day 3 Lesson 6 - Timeout과 Retry 기본

네트워크 지연, 장애 상황에서 요청이 무한히 기다리거나 실패할 수 있습니다. timeout으로 무한 대기를 방지하고, retry로 일시적 장애를 극복합니다.



수업 목표

- GitHub Actions로 빌드할 sample app 구조를 이해한다.
- .gitignore, .dockerignore가 왜 필요한지 확인한다.
- unit test, SAST, DAST가 서로 무엇을 검증하는지 구분한다.
- Docker image를 로컬에서 build/run하여 Actions 전에 검증한다.
- workflow YAML의 기본 구조를 읽는다.

Sample App 구조

```
find week3/day3/labs/dockerhub-app -maxdepth 2 -type f | sort
```

구성:

파일	역할
app.py	/health JSON을 반환하는 작은 HTTP app
Dockerfile	Python alpine 기반 image build
.dockerignore	image build context에서 제외할 파일
README.md	local build/run/pull 절차

.gitignore 확인

```
cat .gitignore
```

확인할 것:

항목	이유
.env	secret 노출 방지
node_modules	dependency output 제외
private/	개인 자료 제외
out_lecture/**/*.md	export 산출물 중 markdown 제외

.dockerignore 확인

```
cat week3/day3/labs/dockerhub-app/.dockerignore
```

확인할 것:

항목	이유
.git/	image에 Git history 포함 방지
.env	secret 포함 방지
cache/build output	image size와 build context 감소

로컬 Docker Build

```
cd /mnt/d/paperclip
week3/day3/labs/quality-gates/unit-test.sh
week3/day3/labs/quality-gates/sast-scan.sh

docker build \
```

```
--build-arg APP_VERSION=0.1.0 \
-t w3d3-dockerhub-app:0.1.0 \
week3/day3/labs/dockerhub-app
```

로컬 실행 검증

```
docker rm -f w3d3-dockerhub-app 2>/dev/null || true
docker run -d --name w3d3-dockerhub-app -p 18088:8080 w3d3-dockerhub-app:0.1.0
curl -s http://localhost:18088/health
docker logs --tail=20 w3d3-dockerhub-app
docker rm -f w3d3-dockerhub-app
```

Unit Test, SAST, DAST

Gate	실행 명령	확인하는 것
unit test	unit-test.sh	app 함수/응답 구조
SAST	sast-scan.sh	위험 코드 패턴, hardcoded secret
DAST	dast-health-check.sh	container 실행 후 HTTP health

한 번에 실행:

```
week3/day3/labs/quality-gates/run-all-local.sh
```

Gate가 늘어나면 느려진다

추가 절차	늘어나는 시간	얻는 것
unit test	짧음	기본 회귀 방지
SAST	짧음~중간	secret/위험 코드 조기 발견
Docker build	중간	artifact 생성 검증
DAST	짧음~중간	실행 후 health 확인

느려지는 것은 사실이다. 하지만 사람이 수동으로 매번 같은 검증을 기억해서 수행하는 것보다, 자동화된 gate가 더 재현 가능하다.

성공 기준:

Evidence	기준
build	image 생성 성공
curl	status: ok, version: 0.1.0
logs	starting, http_access

Workflow 초안 읽기

```
cat week3/day3/labs/github-actions/dockerhub-publish.yml
```

핵심:

YAML	의미
workflow_dispatch	수동 실행 가능
push.tags	tag push 시 실행
runs-on	GitHub-hosted runner
checkout	repo 코드 가져오기
build-push-action	Docker build/push
unit test step	push 전 코드 검증
SAST step	push 전 보안/secret scan
DAST step	image 실행 후 health 검증

핵심 포인트

Actions에서 바로 push하기 전에 local gate로 같은 절차를 먼저 검증해야 한다.

```
unit test -> SAST -> docker build -> DAST -> push
```

Evidence Note

```
# W3D3S6 Actions Local Build
- .gitignore checked:
- .dockerignore checked:
- local image:
- curl result:
- unit test:
- SAST:
```

- DAST:
- workflow file: